

# 1 Algèbre — supérieur

## 1.1 Valeurs propres et diagonalisation

Soit la matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$\text{Sp}(A) = \{1, 3\}$$

$$A = PDP^{-1} \text{ avec } P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ et } D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Une matrice à valeur propre double :

Soit la matrice  $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

$$\text{Sp}(B) = \{3 (\times 2)\}$$

## 1.2 Polynômes et fractions rationnelles

$$\frac{3x+1}{x^2-x} = \frac{4}{x-1} - \frac{1}{x}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

## 1.3 Rang, noyau, image

Soit la matrice  $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\text{rg}(C) = 2$$

$$\text{Ker } C = \text{Vect} \left( \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right)$$

$$\text{Im } C = \text{Vect} \left( \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

### 1.4 Réduction : polynômes caractéristique et minimal, trigonalisation

Soit la matrice  $D = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$\chi_D(X) = (X - 3)^2 (X - 2)$$

$$\pi_D(X) = (X - 3)^2 (X - 2)$$

$$D = PTP^{-1} \text{ avec } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ et } T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \text{ triangulaire supérieure.}$$

### 1.5 Polynômes formels

La division euclidienne donne  $X^3 + 2X - 1 = (X^2 + 1)(X) + X - 1$ .

$$(X^3 - 1) \wedge (X^2 - 1) = X - 1 \text{ (PGCD unitaire).}$$

$$\text{Dans } \mathbb{R}[X] : X^4 - 1 = (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1).$$

$$\text{Dans } \mathbb{C}[X] : X^4 - 1 = (X - 1)(X + 1)(X - i)(X + i).$$